

 UNPA Universidad Nacional de la Patagonia Austral	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Caleta Olivia		
Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS		Cod. EC.	1651
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB		Cod. Carr.	081

Ciclo Académico: 2010							
Año de la Carrera:	Horas de Clases Semanales			Régimen de Cursado			
Primero	Teoría	Práctica	Otros ⁱ (1)	Anual	1er.Cuatr.	2do.Cuatr.	Otros (2)
	3	3			X		
(1) Observaciones:							
(2) Observaciones:							

Docente/s					
Teoría ⁱⁱ			Práctica		
R/I	Apellido y Nombres	Departamento/División	R/I	Apellido y Nombres	Departamento/División
R	Ing. Marta Lasso	Exactas/Tecnología	R	Ing. Marta Lasso	Exactas/Tecnología
I	Ing. Daniel Molina	Exactas/Tecnología	I	Ing. Daniel Molina	Exactas/Tecnología
Observaciones:					

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes			
Aprobada/s	Cod. Asig.	Cursada/s (1)	Cod. Asig.
Ninguno		Ninguno	

Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes			
Aprobada/s	Cod. Asig.	Cursada/s	Cod. Asig.
Seguridad en la Web	1862	Arquitectura Web	1861

1- FUNDAMENTACIÓN
Para el estudio y seguimiento de un área de especialización, como es la organización de las computadoras, es conveniente asentar los conceptos básicos y generales de la materia, tratando en forma elemental todos los aspectos que se consideran introductorios que serán analizados luego más profundamente en la asignatura Arquitectura de las Computadoras. En esta asignatura se trata de presentar, bajo un enfoque pedagógico, las bases necesarias sobre circuitos lógicos y sobre los órganos componentes de los ordenadores: unidades aritméticas, unidad de control, memoria principal, indispensables para el entendimiento del alumno en cuanto a la estructura del ordenador. La asignatura "Organización de las computadoras" integra el plan de estudios de la carrera "Analista de Sistemas", ubicándose la misma en el 1º cuatrimestre del primer año de la carrera, es cuatrimestral, con una asignación de seis horas en el ciclo académico.

2- OBJETIVOS GENERALES:
Adquirir los conocimientos de los conceptos básicos sobre principios de funcionamiento del hardware y software.

3- CONTENIDOS MÍNIMOS:
Representación de datos a nivel máquina. Error. Computadoras digitales. Generaciones. Organización funcional de Circuitos lógicos combinatorios y secuenciales. Memorias Internas y Externas. Dispositivos de Entrada / Salida. Introducción a los sistemas operativos.

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO
Unidad I

VIGENCIA AÑOS	2010					
----------------------	------	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica Caleta Olivia

Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS

Cod. EC.

1651

Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB

Cod. Carr.

081

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO

Definición y origen del término Informática. Elementos y conceptos fundamentales de Hardware y Software. Evolución histórica de los ordenadores, hechos y personajes históricos. Generación de computadoras digitales. Principales tipos de computadoras. Clasificación.

Bibliografía recomendada para la Unidad I

- Informática Básica (1): Cap. 1
- Organización y Arquitectura de computadores: Cap. 2 Pto. 2.1.2
- Organización de computadores y enfoque estructurado: Cap.1 Pto. 1.5

Unidad II

Sistemas de numeración: sistema binario, Bit, Nibble, Byte, Word y LongWord. Sistemas octal y hexadecimal. Conversión entre sistemas. Representación de números binarios, punto fijo y punto flotante. Operaciones entre sistemas. Códigos. , BCD, ASCII y EBCDIC. Corrección de errores.

Bibliografía recomendada para la Unidad II

- Organización y Arquitectura de computadores: Cap. 8 – Apéndice 8a, Cap. 8 Pto. 8.2, Cap. 8 Pto. 8.5
- Organización de computadores y enfoque estructurado: Apéndice A
- Fundamento de los microprocesadores: Cap. 2
- Informática Básica (1): Cap. 2

Unidad III

Dispositivos digitales básicos. Puertas lógicas. Teoría del Álgebra Booleana, variables y funciones lógicas, tablas de verdad, simplificación de expresiones lógicas, teoremas fundamentales del álgebra de Boole, tablas de Karnaugh Circuitos lógicos, combinacionales y secuenciales. Arquitectura de la CPU. Arquitectura de Von Newmann. Fase de búsqueda y de ejecución. Tipos de direccionamiento. Memorias. Clasificación de memorias: RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Jerarquías de memoria. Ley de Moore.

Bibliografía recomendada para la Unidad III

- Organización y Arquitectura de computadores: Apéndice A1, Apéndice A2, Apéndice A3
- Organización de computadores y enfoque estructurado: Cap.3
- Fundamento de los microprocesadores: Cap. 3
- Introducción a las ciencias de las computadoras: Cap. 2
- Informática Básica (1): Cap. 3

Unidad IV

Dispositivos de Entrada/Salida. Dispositivos de almacenamiento secundario. Dispositivos de acceso secuencial y acceso aleatorio. Unidades de discos, velocidad de transferencia, tiempos de acceso, tiempo de latencia. Formateo. Cilindros, pistas y sectores. Interface de discos. Unidades de cinta, densidad de grabación. Periféricos. Intercambio de información serial y paralela Teclado. Mouse. Terminales de vídeo. Impresoras. Digitalizadores. Plotters.

Bibliografía recomendada para la Unidad IV

- Organización y Arquitectura de computadores: Cap. 5 Pto. 5.1, 5.3, 5.4
- Organización de computadores y enfoque estructurado: Cap. 2 Pto.2.2 5
- Informática Básica (1): Cap. 4

Unidad V

Conceptos básicos sobre sistemas operativos. Objetivos y funciones del sistema operativo. Tipos de sistemas operativos. Evolución.

Bibliografía recomendada para la Unidad V

- Informática Básica (1): Cap. 6
- Organización y Arquitectura de computadores: Cap. 7

VIGENCIA AÑOS	2010					
---------------	------	--	--	--	--	--

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Caleta Olivia		
Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS		Cod. EC.	1651
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB		Cod. Carr.	081

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS – PROGRAMA ANALÍTICO

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Alumnos regulares La evaluación será continua a través de la participación en clase y de la presentación de los trabajos requeridos. Alumnos SATEP La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación del alumno en las actividades generadas en la plataforma y el cumplimiento en la realización y envío de los trabajos requeridos

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL:
Para cumplir con el propósito de la asignatura, las clases serán de tipo teóricas, prácticas o bien teóricas-prácticas. Donde el alumno pueda ver cada concepto teórico dado, ejemplificado en algún proceso práctico. El objetivo de la cátedra para el dictado de las clases teóricas, es abordar los contenidos que la asignatura exige. El trabajo individual: se considera prioritario, como forma básica por la que el alumno incorpore conocimientos y habilidades Se utilizan técnicas grupales, coincidiendo con el aspecto social del aprendizaje, se incentiva el fortalecimiento de la individualidad en el marco de la cooperación y la tarea común. Una forma de realizar el seguimiento del alumno, incentivándolo en el estudio continuo de la asignatura, es a través del uso de cuestionarios o guías teóricas/prácticas que se realizan en la misma clase para luego hacer la puesta en común y así poder determinar cuales son los contenidos que deban reforzarse. Se incorpora a la cátedra la utilización de INTERNET para orientar al alumno en la búsqueda de nuevas tecnologías.

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales.
Regularización Se considera alumno regular a aquel que cumpla con los siguientes requisitos: a) 75% de asistencia a las clases Teórica y Prácticas. b) Presentación de los prácticos en tiempo y forma que la asignatura requiera. c) Aprobar dos parciales. Si los mismos no han sido aprobados oportunamente, el alumno podrá realizar una evaluación final integradora de contenidos de ambos parciales. Los mismos serán aprobados con el 60% correcto del puntaje total. . d) Presentación de dos trabajos de investigación y exposición oral, individual o grupal, sobre algún tema considerado por la cátedra. NOTA: Este espacio curricular puede ser promocionado por aquellos alumnos que: a) Cumplan con la asistencia a las clase Que obtengan el 80% o más en cada uno de los parciales y presentaciones que la asignatura incorpora como actividad durante el dictado. (como primer instancia, no a partir de los recuperatorios). Aprobación Final El alumno regular será evaluado por el tribunal designado a tal efecto. La evaluación podrá ser oral o escrita de acuerdo a como lo considere el tribunal y será integradora de los contenidos teóricos de la asignatura.

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP)
Este espacio curricular, corresponde a un Estándar SATEP 3 Los alumnos que cursen este espacio curricular bajo la modalidad SATEP, deberán ingresar a la plataforma de UnpaBimodal al menos una vez por semana para verificar las actividades que ahí se presenten y conocer los tiempo de entrega para las actividades que así lo requieran. Las actividades se presentarán en dos formas, una primera parte con ejercitación resuelta, a fin de que el alumno verifique si ha logrado realizarla en forma correcta o bien en el caso que el mismo no comprenda su desarrollo, pueda hacer el seguimiento del ejercicio resuelto y así lograr su comprensión., y una segunda actividad sobre el mismo tema

VIGENCIA AÑOS	2010					
----------------------	------	--	--	--	--	--

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Caleta Olivia		
Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS	Cod. EC.	1651	
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB	Cod. Carr.	081	

que deberá ser entregada dentro de los tiempos fijados.

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP)

Regularización

Se considerará alumno regular a aquél que:

- Cumpla con la presentación y aprobación del 80% de las actividades requeridas por la cátedra en tiempo y forma.
- Presentación de dos trabajos de investigación individual o grupal, sobre algún tema considerado por la cátedra.

Los mismos deberán ser enviados haciendo uso de los recursos de la plataforma, al mail de la asignatura

Aprobación Final

Los alumnos bajo esta modalidad, deberán asistir a esta instancia de evaluación final.

- Serán evaluados integrando prácticas y teorías de cada una de las unidades de la asignatura.
- Para su aprobación deberán obtener el 60% o más en toda la integración

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres)

Se sugiere a los alumnos libres tener el programa del espacio curricular donde podrán encontrar los contenidos de las unidades desarrollados y su ubicación en la bibliografía tanto obligatoria como recomendada. Además podrán encontrar en fotocopiadora de la universidad, las actividades prácticas que realizan los alumnos que cursan regularmente, estas prácticas lo orientarán para la instancia de aprobación final.

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres

Aprobación Final

El alumno Libre, será evaluado por el tribunal designado a tal efecto.

La evaluación del mismo constará de dos partes:

- 1) Evaluación Práctica: Resolución escrita de ejercicios prácticos integrando contenidos. El mismo será considerado como aprobado si el 60% está en forma correcta.
- 2) Evaluación Teórica: el alumno que haya aprobado la primer instancia pasara a una segunda instancia de carácter escrito u oral, (queda a criterio del tribunal) donde serán evaluados los conceptos teóricos de la asignatura

VIGENCIA AÑOS	2010					
----------------------	------	--	--	--	--	--

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Caleta Olivia		
Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS	Cod. EC.	1651	
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB	Cod. Carr.	081	

12- BIBLIOGRAFÍA											
· Libros (Bibliografía Obligatoria)											
Ref. er.	Apellido/s	Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo / Pag.	Lugar de Edición	Editorial	Unidad	Biblio tec UA	SIU NP A	Otr o
	Stalling	Williams	1997	Organización y Arquitectura de Computadoras			Prentice Hall		Si		
	Tanembaun	A.	1992	Organización de Computadores un enfoque estructurado			Prentice Hall		Si		
	Martín Martinez	Francisco J.	2004	Informática Básica (1)			Alfaomega				

· Libros (Bibliografía Complementaria)											
Ref. er.	Apellido/s	Nombre/s	Año Edición	Título de la Obra	Capítulo/ Tomo / Pag.	Lugar de Edición	Editorial	Unidad	Biblio tec UA	SIU NP A	Otr o
	Alcade Garcia Pañuelas	E. M. R.	1988	Informática Básica			McGraw Hill		No		
	Tokheim	R	1985	Fundamento de los microporcesadores			McGraw Hill		Si		
	Morris Mano	M.	1982	Lógica Digital y Diseño de Coomputadores			McGraw Hill		Si		
	Meinadier	J.P.	1985	Estructura y funcionamiento de los computadores digitales			AC		No		

· Artículos de Revistas										
Apellido/s	Nombre/s	Título del Artículo	Título de la Revista	Tomo/Volumen/ Pág.	Fecha	Unidad	Bibliotec UA	SIUNPA	Otro	

VIGENCIA AÑOS	2010					
----------------------	------	--	--	--	--	--

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Caleta Olivia		
Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS	Cod. EC.	1651	
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB	Cod. Carr.	081	

· Recursos en Internet				
Autor/es Apellido/s	Autor/es Nombre/s	Título	Datos adicionales	Disponibilidad / Dirección electrónica

· Otros Materiales				

VIGENCIA AÑOS	2010					
----------------------	------	--	--	--	--	--

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL Unidad Académica Caleta Olivia	
Programa de: ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS	Cod. EC.	1651
Carrera: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO WEB	Cod. Carr.	081

13- VIGENCIA DEL PROGRAMA		
AÑO	Firma Profesor Responsable	Aclaración Firma
2010		Ing. Marta Lasso

14- Observaciones
El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas.

ⁱ Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta característica en observaciones

ⁱⁱ Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica.

VISADO		
División	Departamento	Secretaría Académica
Fecha:	Fecha:	Fecha: